# Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

### 1. Traduzindo para a Matemática

Escreva a expressão algébrica correspondente a cada frase:

a) A diferença entre um número $n$ e 9: _____

b) O quádruplo de um número $p$: _____

c) A terça parte de um número $z$: _____

d) O dobro de um número $k$ somado com 11: _____

### 2. Calculando o Valor Numérico

Determine o valor numérico da expressão **4a − 3** quando **a = 5**.

### 3. Lanche na Cantina

Mariana comprou $s$ salgados que custam R$ 6,00 cada um e um suco por R$ 4,00. Escreva a expressão algébrica que representa o valor total gasto por Mariana.

### 4. Perímetro do Triângulo Equilátero

Um triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida $x$. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo e calcule seu valor se **x = 8 cm**.

### 5. Qual é o Número?

Descubra o valor da letra $y$ na igualdade: **y − 6 = 13**.

### 6. Coleção de Figurinhas

Pedro tem $f$ figurinhas. Lucas tem o triplo da quantidade de figurinhas de Pedro menos 5 figurinhas.

a) Escreva a expressão algébrica que representa a quantidade de figurinhas de Lucas.

b) Se Pedro tem 12 figurinhas, quantas figurinhas Lucas possui?

### 7. Agrupando Termos Semelhantes

Simplifique as expressões algébricas abaixo:

a) 8m − 3m + 2m = _____

b) 6x + 4y − 2x + y = _____

### 8. Aluguel de Bicicleta

No parque, o aluguel de uma bicicleta custa uma taxa inicial de R$ 10,00 mais R$ 4,00 por hora de uso ($h$).

a) Escreva a expressão algébrica que representa o custo total do aluguel.

b) Quanto pagará uma pessoa que utilizar a bicicleta por 3 horas?

### 9. Resolvendo a Equação

Determine o valor de $x$ na igualdade: **$4x = 32$**.

### 10. Caixas na Balança

Em uma balança em equilíbrio, há de um lado três caixas iguais de peso $c$ mais um peso de 2 kg. Do outro lado, há um único peso de 17 kg. Escreva a igualdade que representa essa situação e calcule o peso $c$ de cada caixa.

# Resolução — Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

### 1. Traduzindo para a Matemática

**a)** **$n - 9$** | **b)** **$4p$** | **c)** **$z / 3$** (ou $\frac{z}{3}$) | **d)** **$2k + 11$**

### 2. Calculando o Valor Numérico

Substituímos $a$ por 5 na expressão: $4 \cdot 5 - 3 = 20 - 3 =$ **17**.

### 3. Lanche na Cantina

Multiplicamos R$ 6,00 pela quantidade $s$ de salgados e somamos R$ 4,00 do suco: **$6s + 4$**.

### 4. Perímetro do Triângulo Equilátero

**Expressão:** $x + x + x =$ **$3x$**.
**Cálculo para x = 8:** $3 \cdot 8 =$ **24 cm**.

### 5. Qual é o Número?

Para descobrir qual número subtraído de 6 resulta em 13, somamos 13 + 6: y = **19**.

### 6. Coleção de Figurinhas

**a)** O triplo de $f$ menos 5 é representado por: **$3f - 5$**.
**b)** Substituindo $f$ por 12: $3 \cdot 12 - 5 = 36 - 5 =$ **31 figurinhas**.

### 7. Agrupando Termos Semelhantes

**a)** $(8 - 3 + 2)m =$ **$7m$**.
**b)** $(6x - 2x) + (4y + 1y) =$ **$4x + 5y$**.

### 8. Aluguel de Bicicleta

**a)** Taxa inicial de R$ 10,00 mais R$ 4,00 por hora ($h$): **$10 + 4h$** (ou $4h + 10$).
**b)** Para $h = 3$: $10 + 4 \cdot 3 = 10 + 12 =$ **R$ 22,00**.

### 9. Resolvendo a Equação

Dividimos 32 por 4 para encontrar o número multiplicado por 4: $x = 32 \div 4 =$ **8**.

### 10. Caixas na Balança

**Igualdade:** Três caixas $c$ mais 2 kg equivalem a 17 kg → **$3c + 2 = 17$**.
**Resolução:** Retirando 2 kg de cada lado, temos $3c = 15$. Dividindo por 3, cada caixa pesa: $c =$ **5 kg**.